



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

第三章 逻辑门

于帅

计算机学院

2026 年 3 月



基本逻辑门

- 门电路的概念

- 用以实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路，通称为**逻辑门电路**，简称**门电路**。

- 常用的门电路在逻辑功能上有：

- 与、或、非门

- 与非、或非门

- 同或、异或门



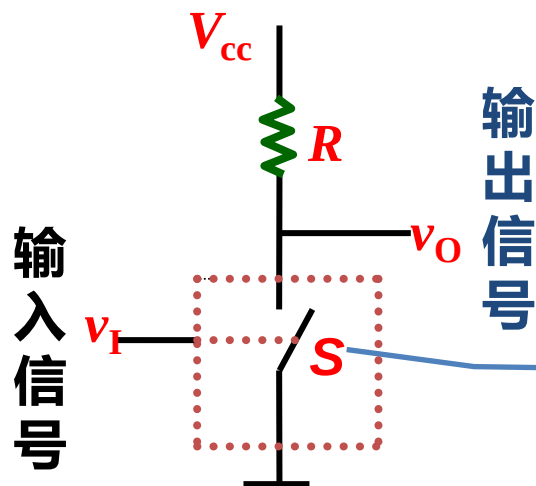
基本逻辑门

• 逻辑电平

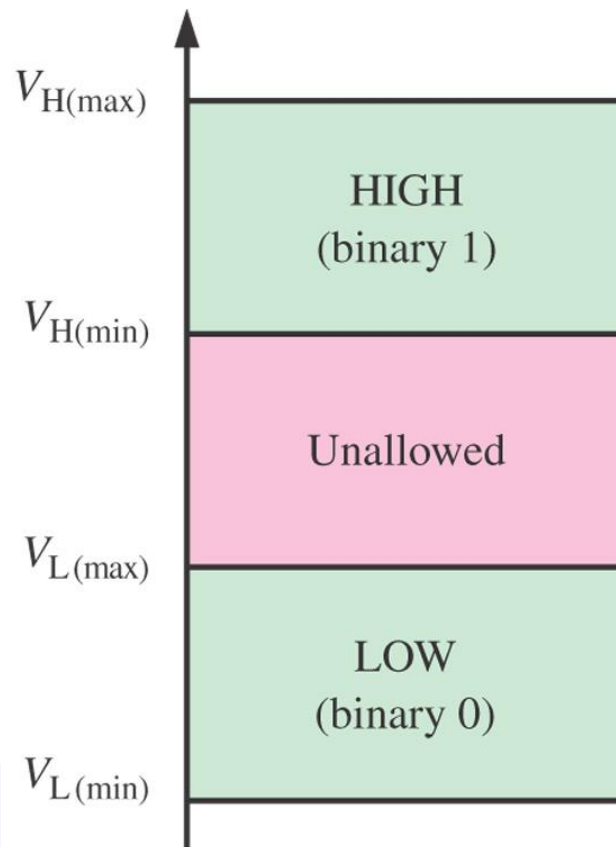
➤ 定义：用来表示1和0的电压。

-高电压 (1)：指定最大、最小值之间

-低电压 (0)：指定最大、最小值之间



控制开关：
1.断开：输出高电平 (1)
2.接通：输出低电平 (0)



数字电路逻辑电平的电压范围

获得高，低电平的基本原理



基本逻辑门

• 反相器 (The Inverter)

- 将一个逻辑电平更改为相反的电平。

1 → 0

0 → 1

- 真值表

-以电平和对应的位值给出每个可能的输入和与之对应的输出

输入	输出
低 (0)	高 (1)
高 (1)	低 (0)

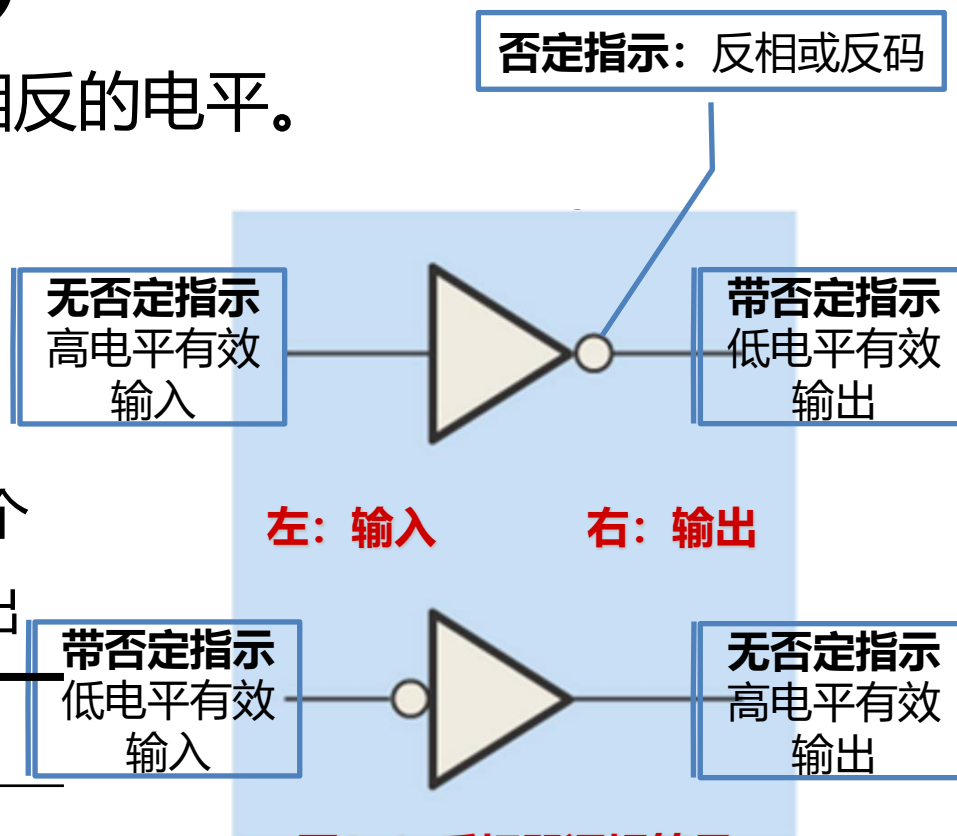


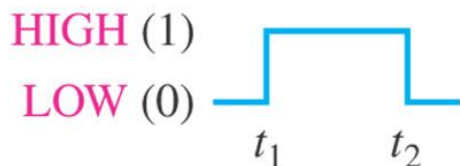
图3-1: 反相器逻辑符号
(ANSI/IEEE Std. 91-1984)



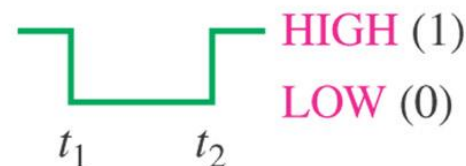
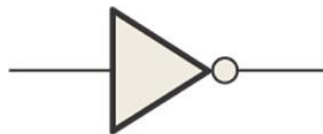
基本逻辑门

- 高/低电平有效

一个设备输入0的时候，设备有相应的反应就说明有效。输入1没反应，就没有效。有效可以理解为能起作用，就编码器来说，高电平有效这个说法的意思是当输入端出现高电压是输出端得到对应的编码。反相器低电平有效是说由方波脉冲的后沿触发，如果说是高电平有效就是方波脉冲的前沿触发



Input pulse



Output pulse



基本逻辑门

• 反相器

➤ 反相器运算

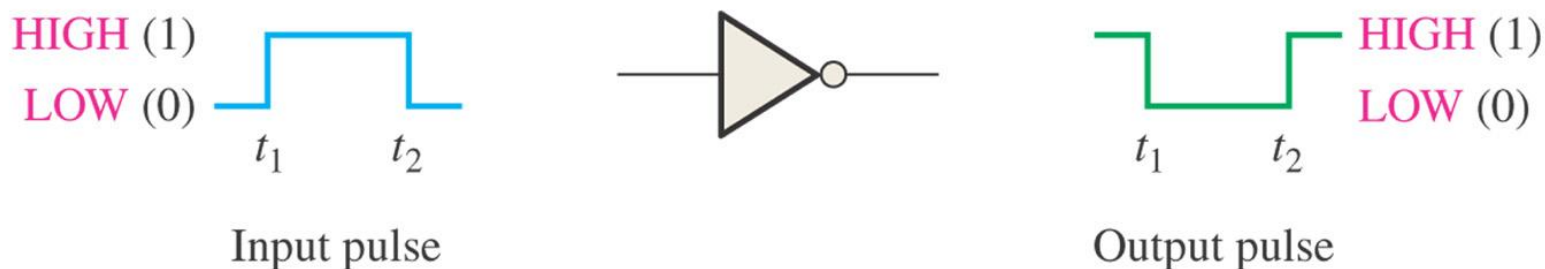


图3-2: 具有脉冲输入的反相运算

➤ 时序图

-用一个时序图把两个脉冲对准

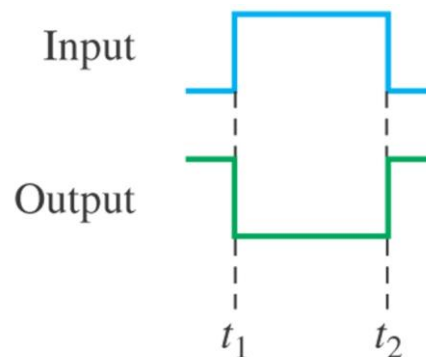


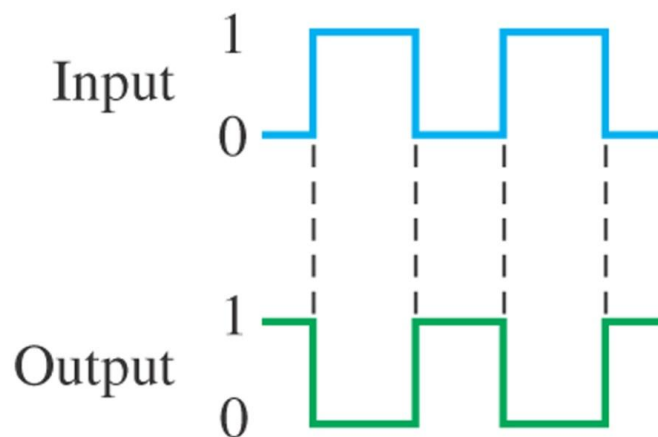
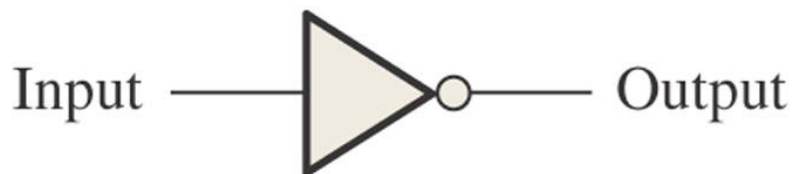
图3-3: 图3-2的时序图



基本逻辑门

• 反相器

➤ 例3-1: 确定与输入相对应的输出波形，并显示时序图。

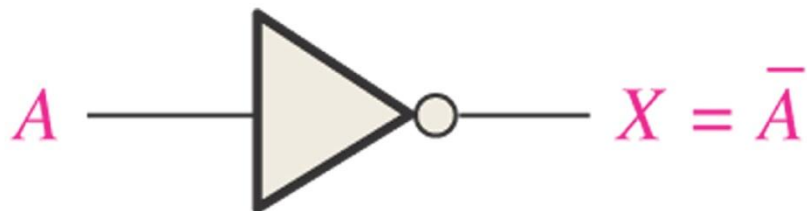




基本逻辑门

• 反相器

➤ 反相器的逻辑表达式



➤ 应用举例

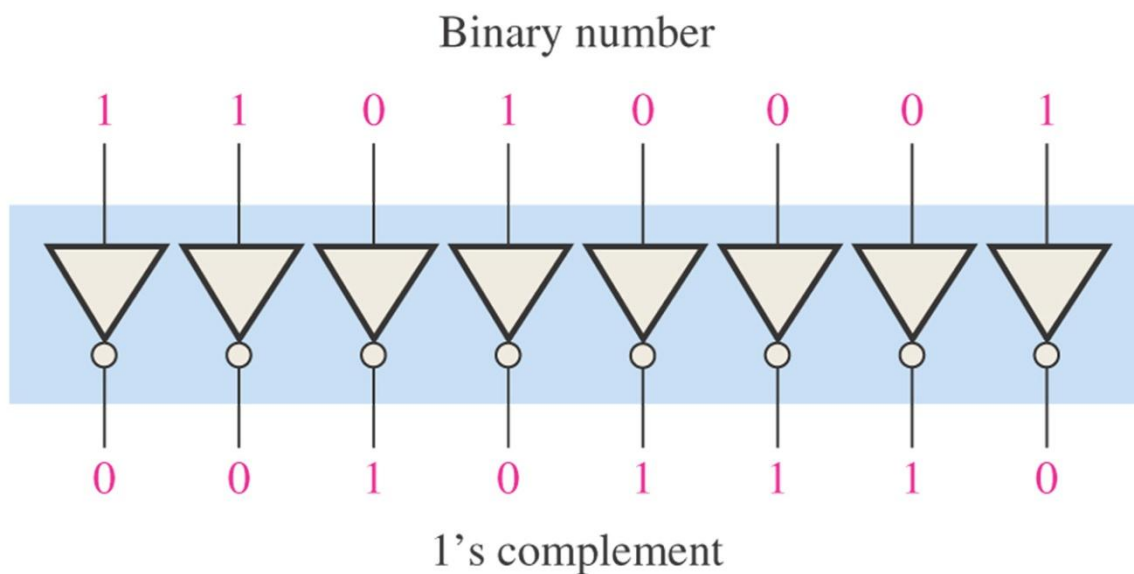


图3-4: 利用反相器求反码操作

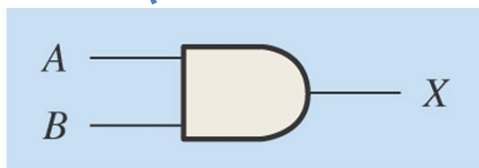


基本逻辑门

• 与门 (The AND Gate)

- 可组合形成任何逻辑功能的基本门之一
- 具有两个或多个输入和一个输出
- **仅当**所有输入均为高电平时，才产生高电平输出

本课程使用



(a) Distinctive shape



(b) Rectangular outline with the AND (&) qualifying symbol

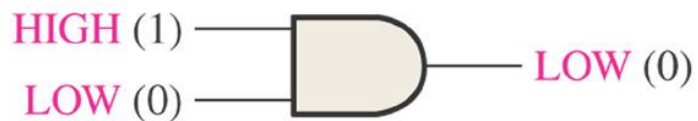
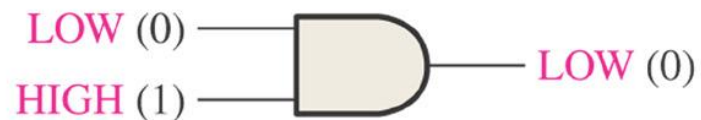
图3-5: 与门标准逻辑符号



基本逻辑门

• 与门 (The AND Gate)

➤ 与门的运算





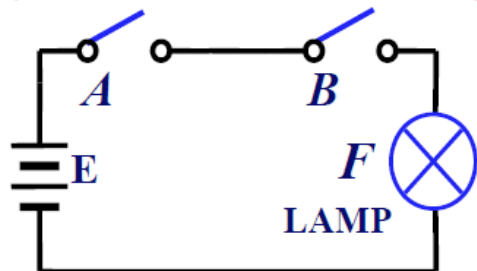
基本逻辑门

• 与门 (The AND Gate)

➤ 与门的真值表

输入		输出
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1) And Switching Circuit 与开关电路



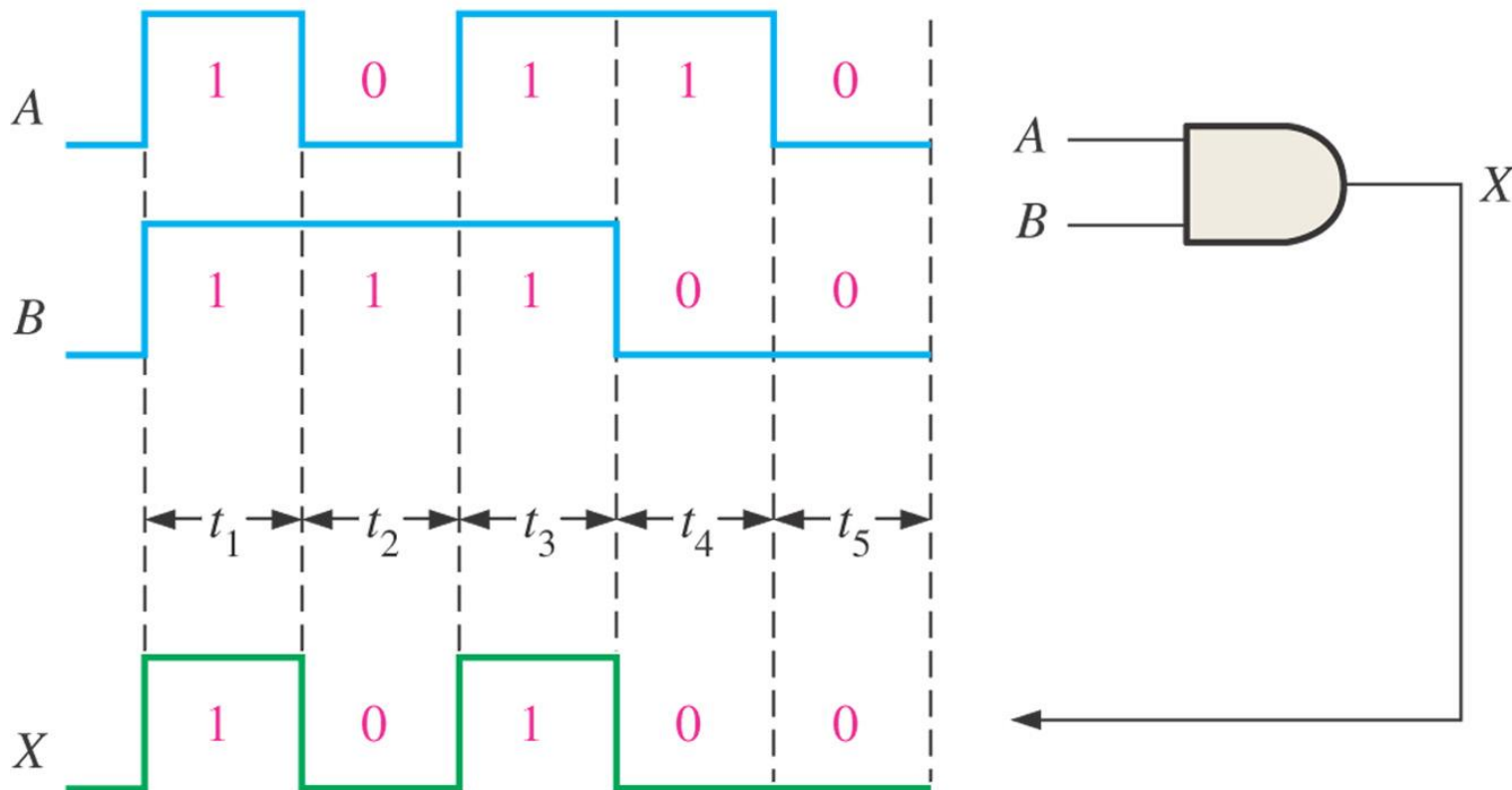
$$A, B \begin{cases} 1 & \text{on} \\ 0 & \text{off} \end{cases} \quad F \begin{cases} 1 & \text{on} \\ 0 & \text{off} \end{cases}$$



基本逻辑门

• 与门 (The AND Gate)

➤ 例3-2：与门操作，带有显示输入和输出关系的时序图：

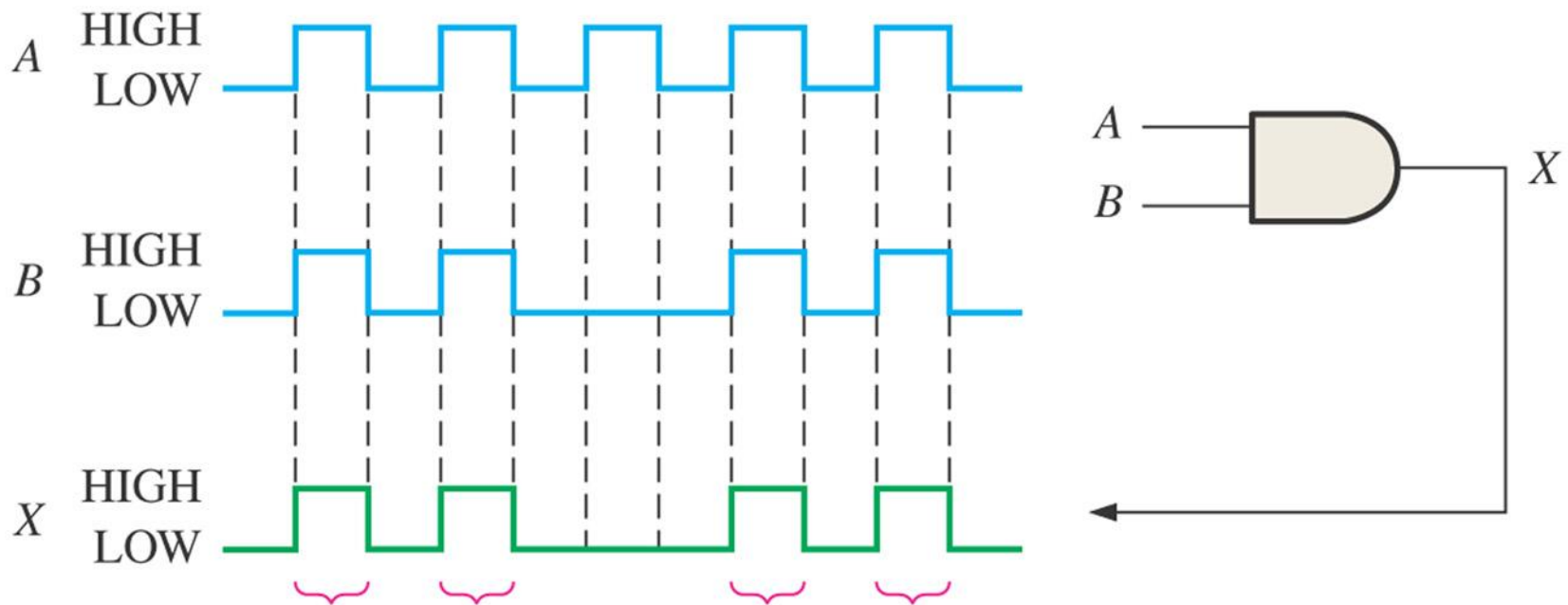




基本逻辑门

• 与门 (The AND Gate)

➤ 例3-3：对于两个输入波形A和B，显示输出波形



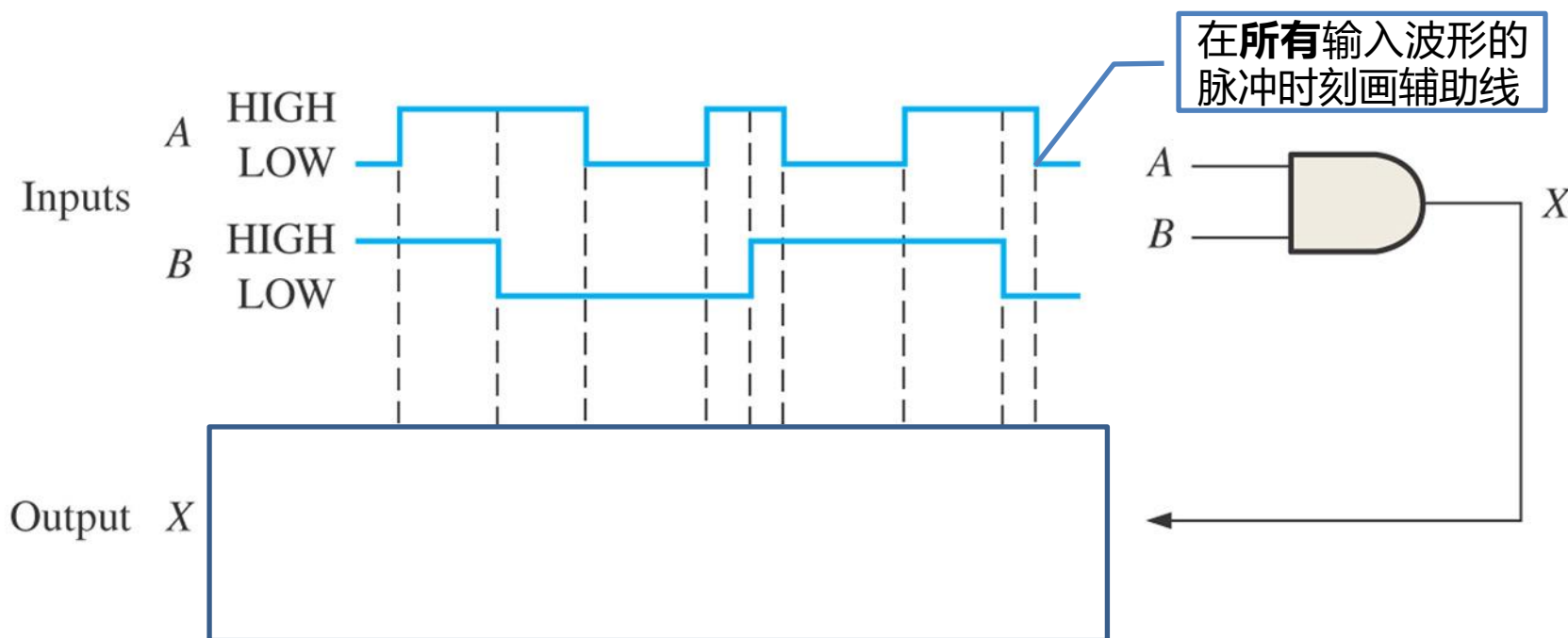
A and B are both HIGH during these four time intervals.
Therefore X is HIGH.



基本逻辑门

• 与门 (The AND Gate)

➤ **练习3-1：** 对于两个输入波形A和B，显示输出波形

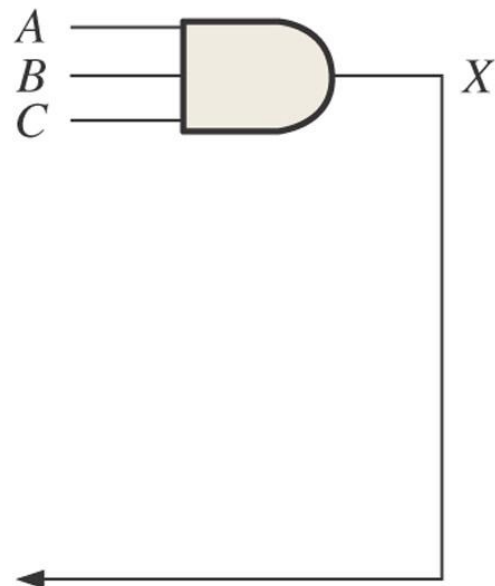
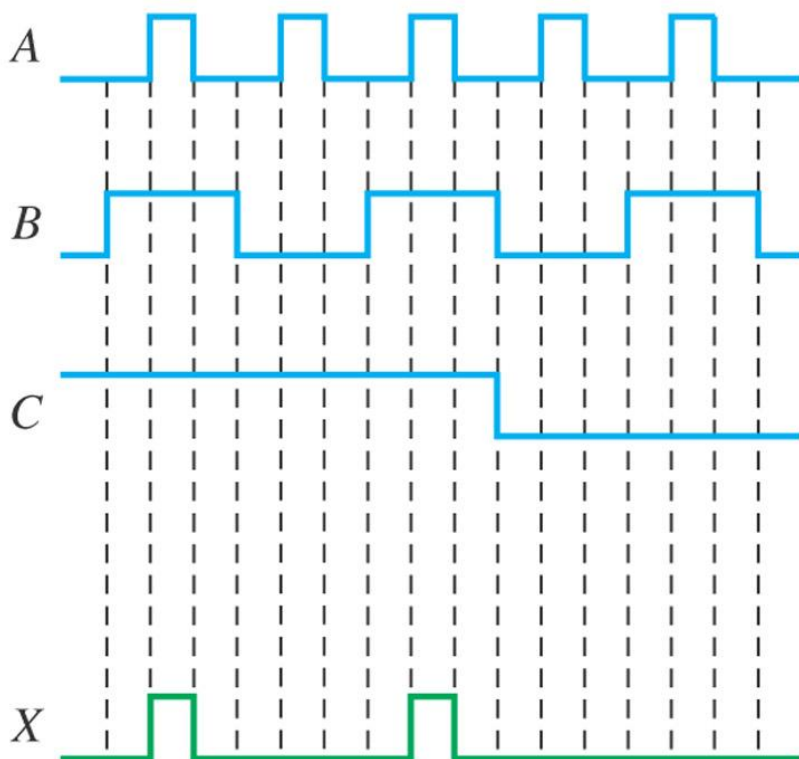




基本逻辑门

• 与门 (The AND Gate)

➤ 例3-4：三个输入的与门





基本逻辑门

• 与门 (The AND Gate)

➤ 与门的逻辑表达：

-布尔运算：又称逻辑运算，是英国的数学家布尔在1847年发明的，是处理二值（0、1）之间关系的逻辑数学计算法

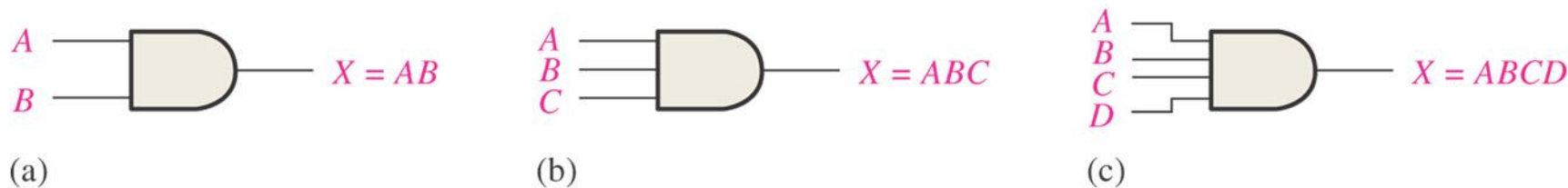


图3-6: 具有2、3、4个与门的布尔 (Boolean) 表达



基本逻辑门

• 与门 (The AND Gate)

➤ 与门的应用:

- 测量波形A的频率

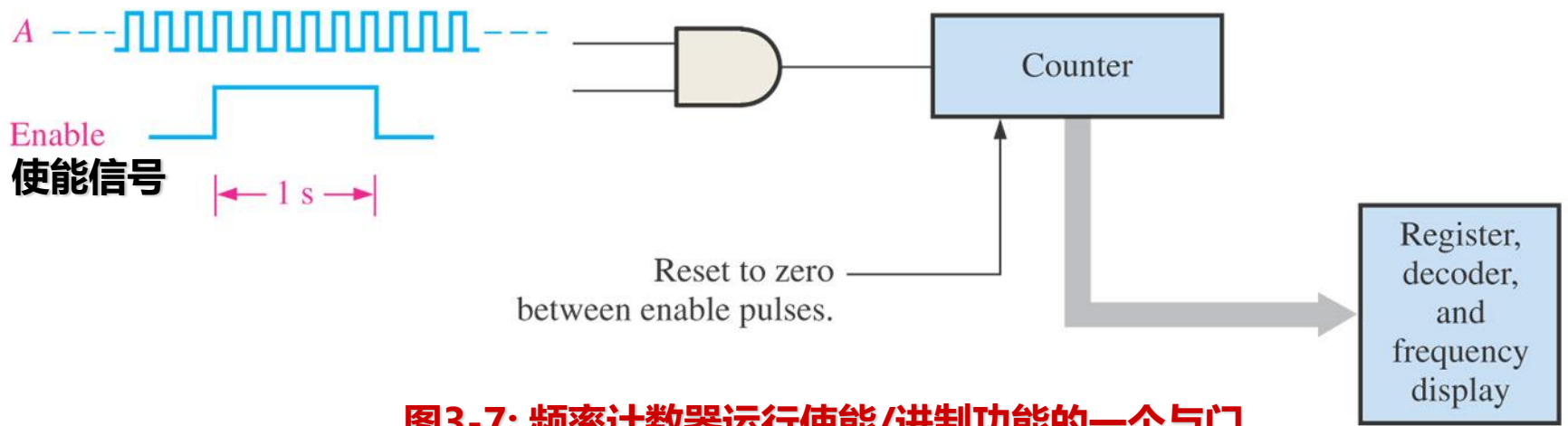


图3-7: 频率计数器运行使能/进制功能的一个与门



基本逻辑门

• 与门 (The AND Gate)

➤ 与门的应用:

-安全带报警系统

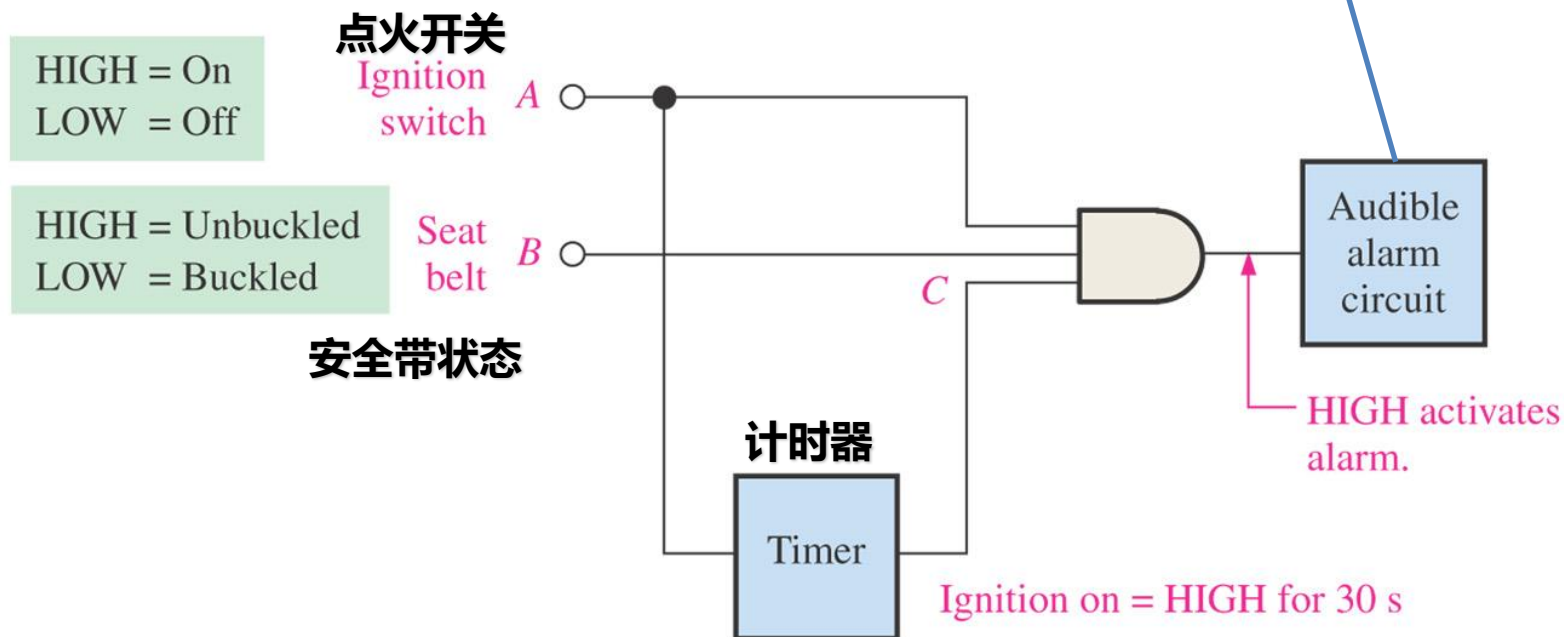


图3-8: 使用与门的简单安全带报警电路

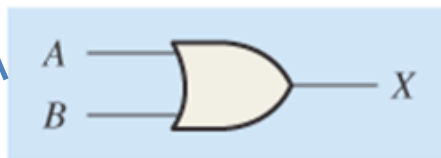


基本逻辑门

• 或门 (The OR Gate)

- 可组合形成任何逻辑功能的基本门之一
- 具有两个或多个输入和一个输出
- 只要至少一个输入为高电平时，输出就为高电平
- (只有全部输入都为低电平时，输出才是低电平)

本课程使用



(a) Distinctive shape

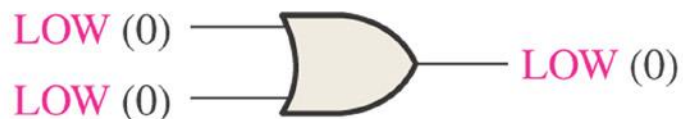
图3-9: 或门标准逻辑符号



基本逻辑门

• 或门 (The OR Gate)

➤ 或门的运算





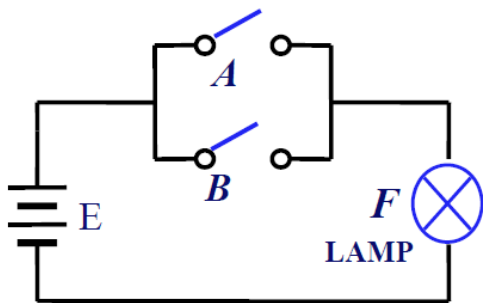
基本逻辑门

• 或门 (The OR Gate)

➤ 或门的真值表

输入		输出
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

1) OR Switching Circuit 或开关电路



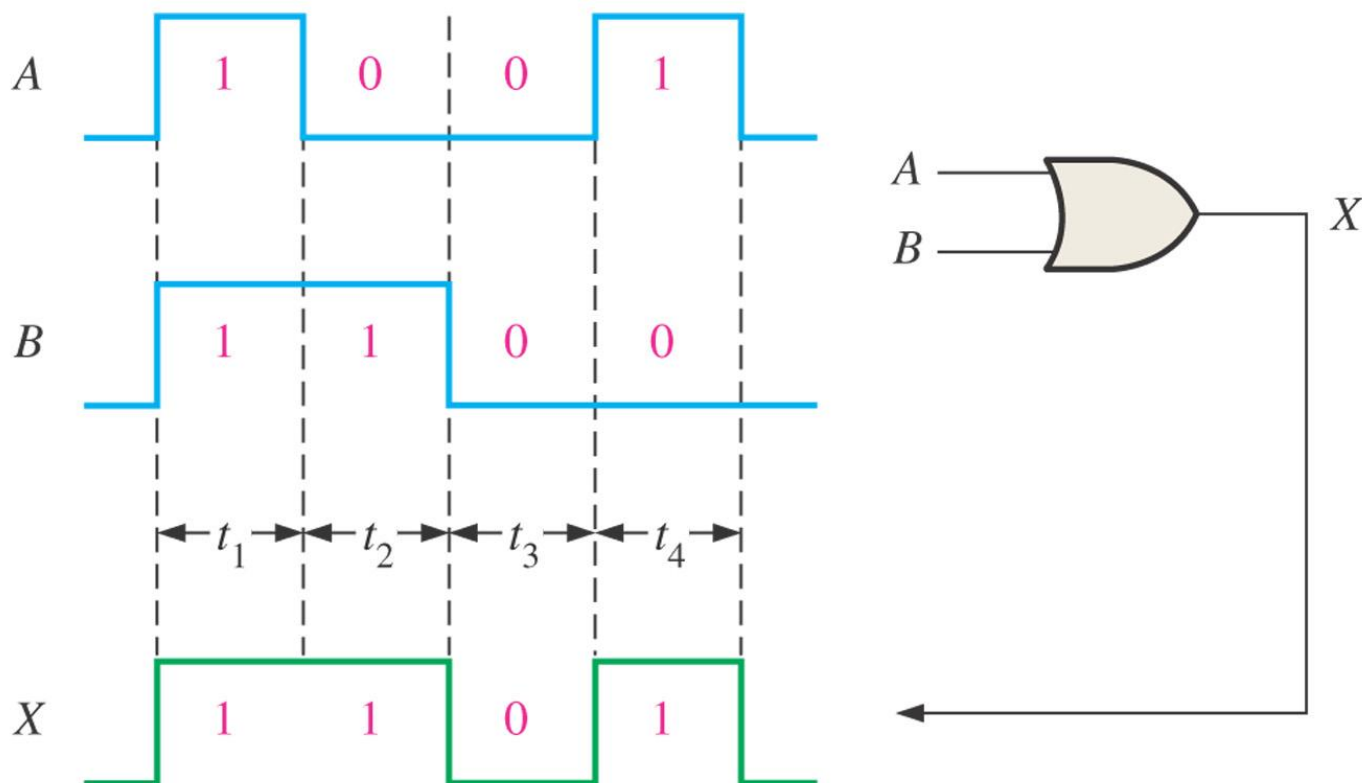
$$A, B \begin{cases} 1 & \text{on} \\ 0 & \text{off} \end{cases} \quad F \begin{cases} 1 & \text{on} \\ 0 & \text{off} \end{cases}$$



基本逻辑门

• 或门 (The OR Gate)

➤ 例3-5：或门操作，带有显示输入和输出关系的时序图：

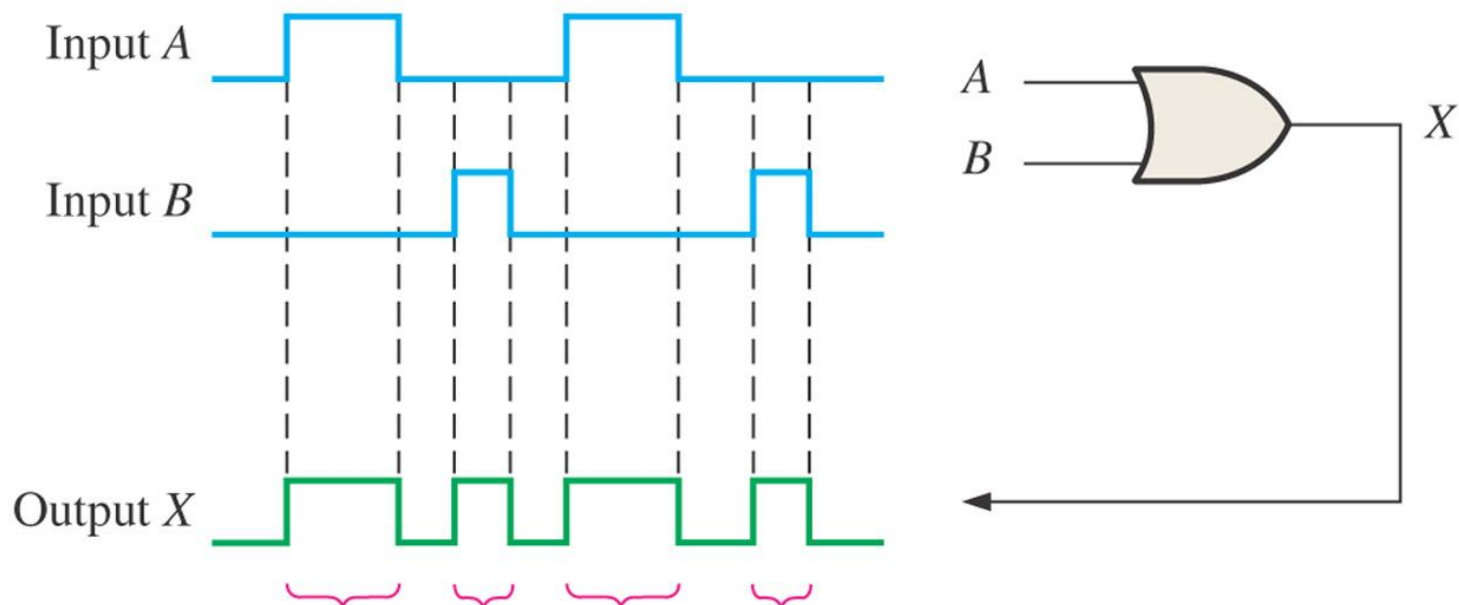




基本逻辑门

• 或门 (The OR Gate)

➤ 例3-6：对于两个输入波形A和B，显示输出波形



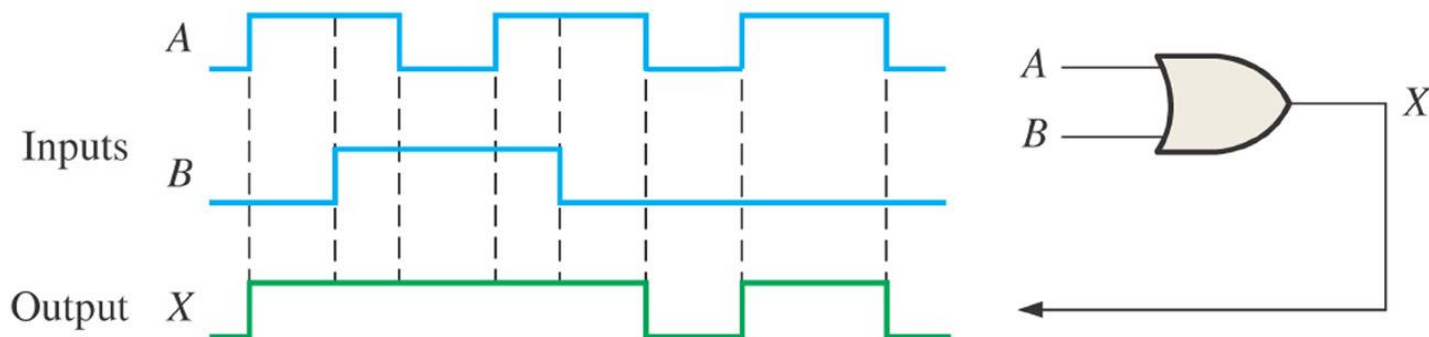
When **either** input or both inputs are HIGH,
the output is HIGH.



基本逻辑门

• 或门 (The OR Gate)

➤ 例3-7：对于两个输入波形A和B，显示输出波形

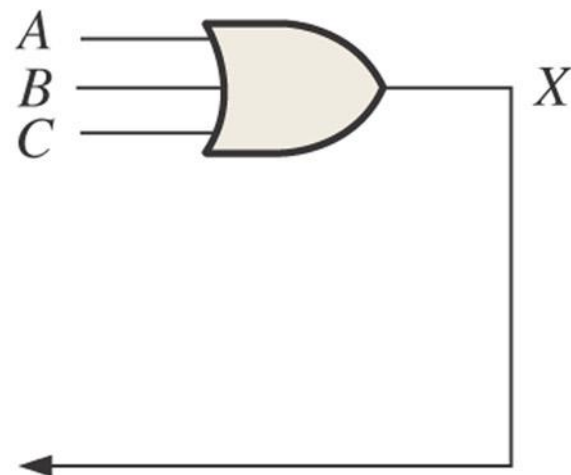
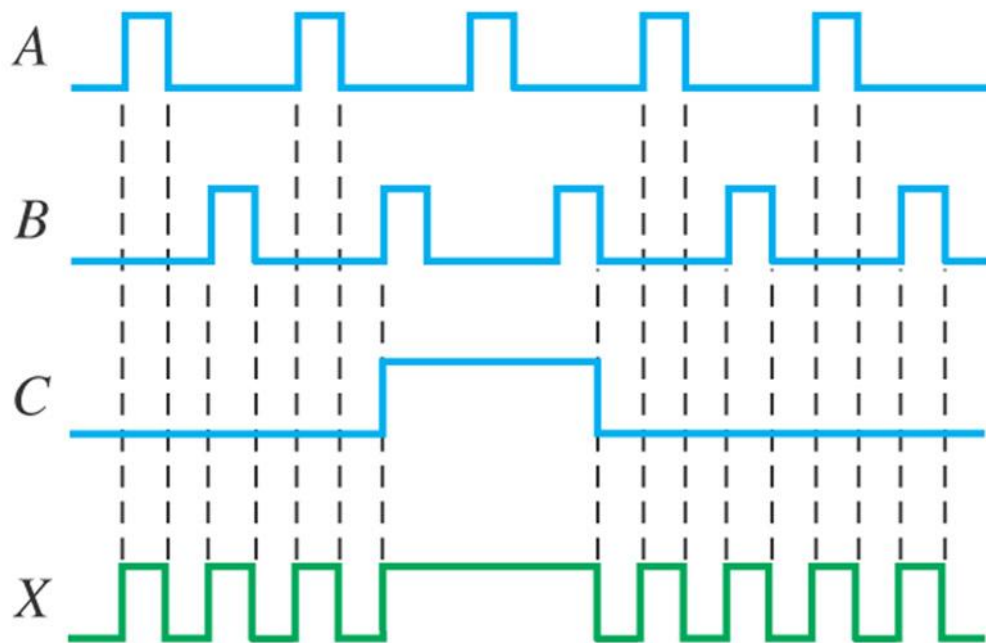




基本逻辑门

• 或门 (The OR Gate)

➤ 例3-8：三个输入的或门





基本逻辑门

• 或门 (The OR Gate)

➤ 或门的逻辑表达：

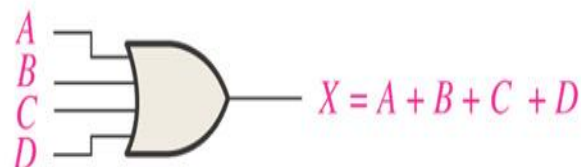
-



(a)



(b)



(c)

图3-10: 具有2、3、4个或门的布尔 (Boolean) 表达



基本逻辑门

• 或门 (The OR Gate)

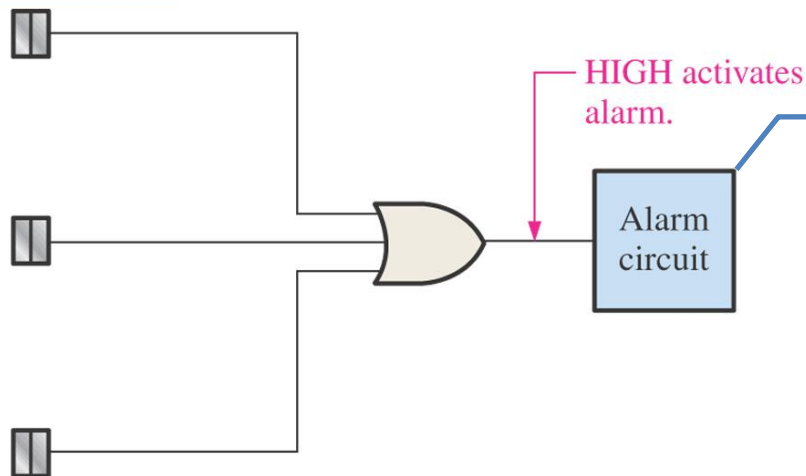
➤ 或门的应用:

- 入室盗窃检测报警系统

Open door/window
sensors

HIGH = Open
LOW = Closed

门窗打开传感器:
打开产生高电平



只要有一个门/
窗打开就报警。

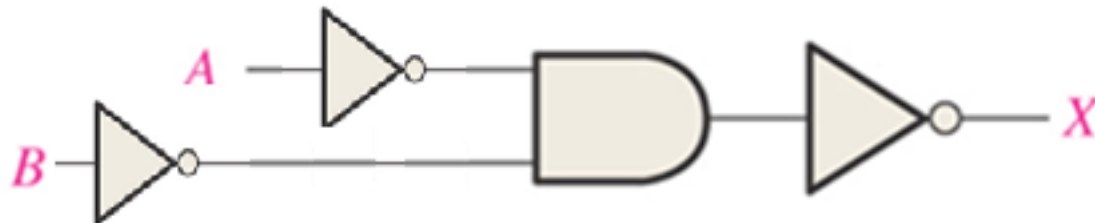
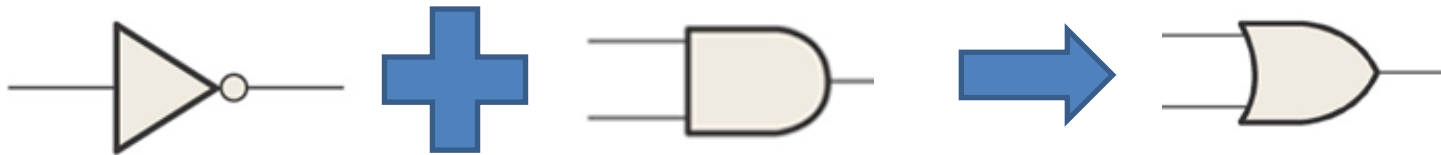
图3-11: 使用或门的一个简化入室盗窃检测和报警系统



基本逻辑门

• 或门 (The OR Gate)

➤ 思考：我们是否能用反相器和与门实现一个或门



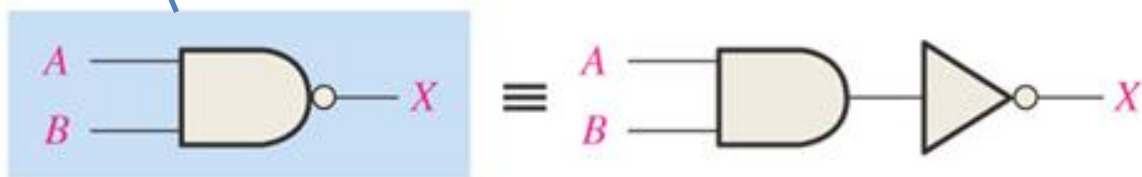


基本逻辑门

• 与非门 (The NAND Gate)

- 具有反码输出的与函数
- **仅当**所有输入均为高电平时，才产生低电平输出

本课程使用



(a) Distinctive shape, 2-input NAND gate and its NOT/AND equivalent

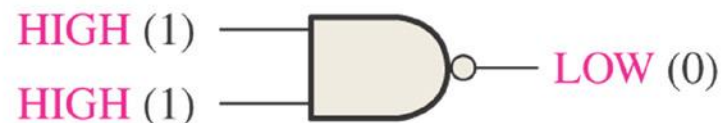
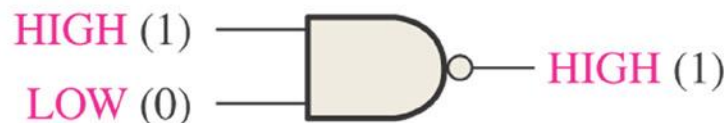
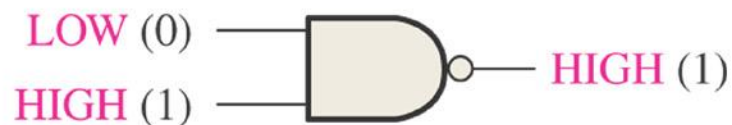
图3-12: 与门标准逻辑符号



基本逻辑门

• 与非门 (The NAND Gate)

➤ 与非门的运算





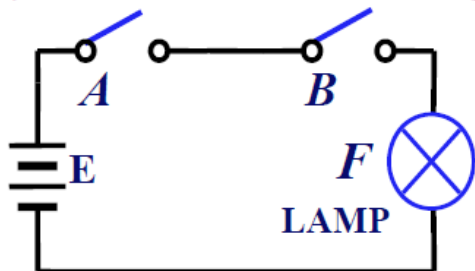
基本逻辑门

• 与非门 (The NAND Gate)

➤ 与非门的真值表

输入		输出
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1) And Switching Circuit 与开关电路



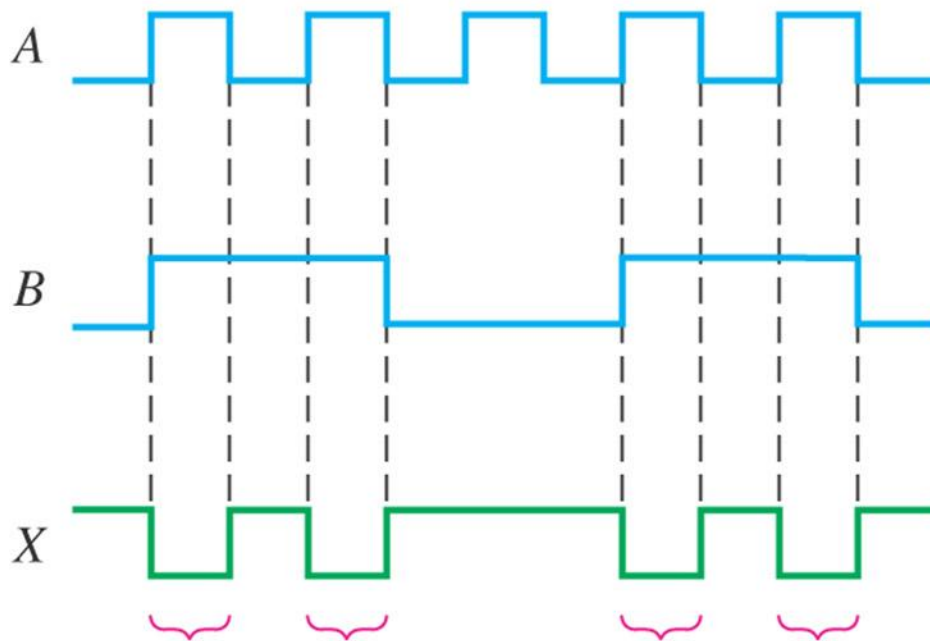
$$A, B \begin{cases} 1 & \text{on} \\ 0 & \text{off} \end{cases} \quad F \begin{cases} 1 & \text{on} \\ 0 & \text{off} \end{cases}$$



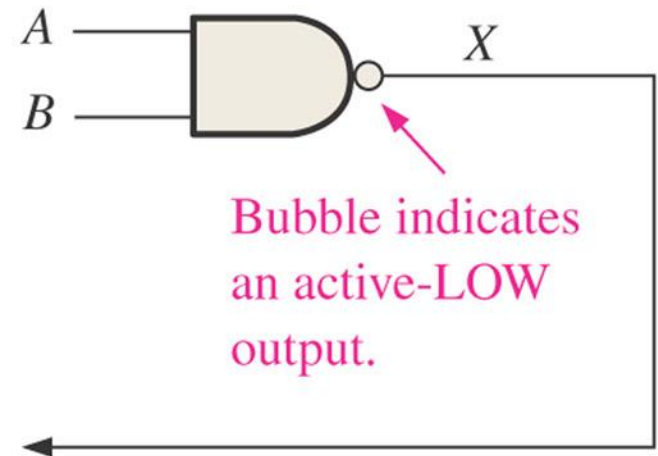
基本逻辑门

• 与非门 (The NAND Gate)

➤ 例3-9：与非门操作，带有显示输入和输出关系的时序图：



A and B are both HIGH during these four time intervals. Therefore X is LOW.

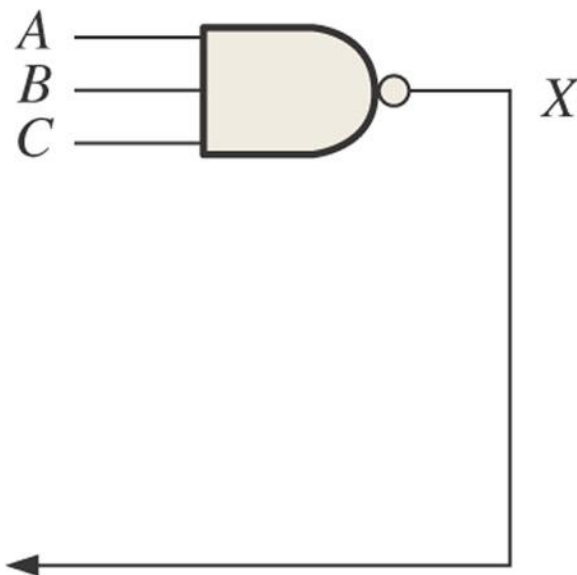
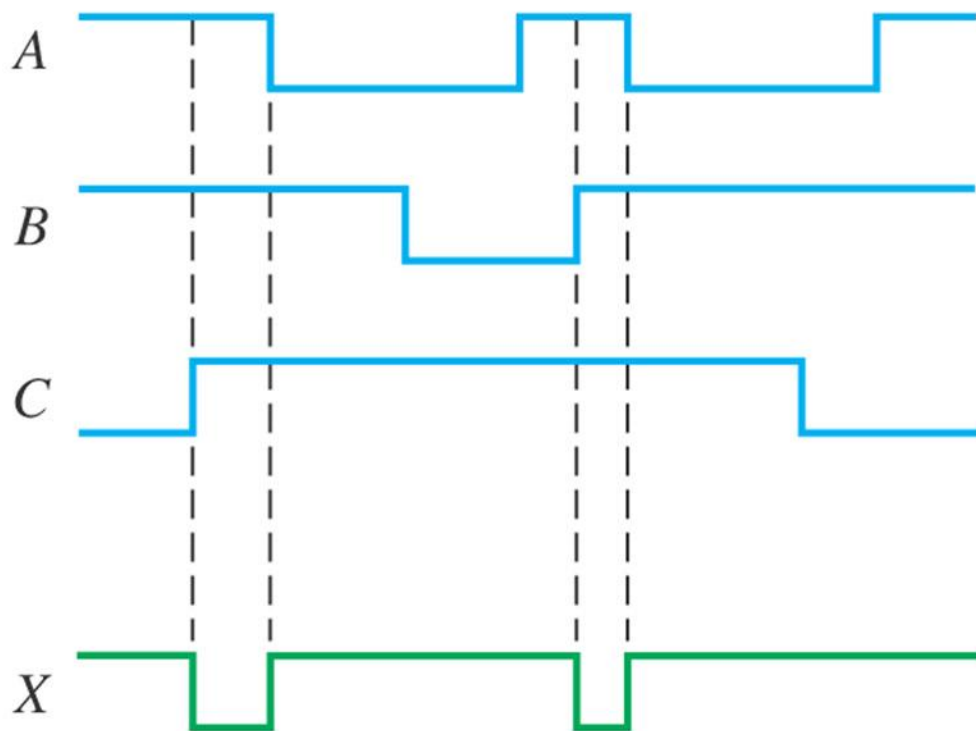




基本逻辑门

• 与非门 (The NAND Gate)

➤ 例3-10：三个输入的与非门



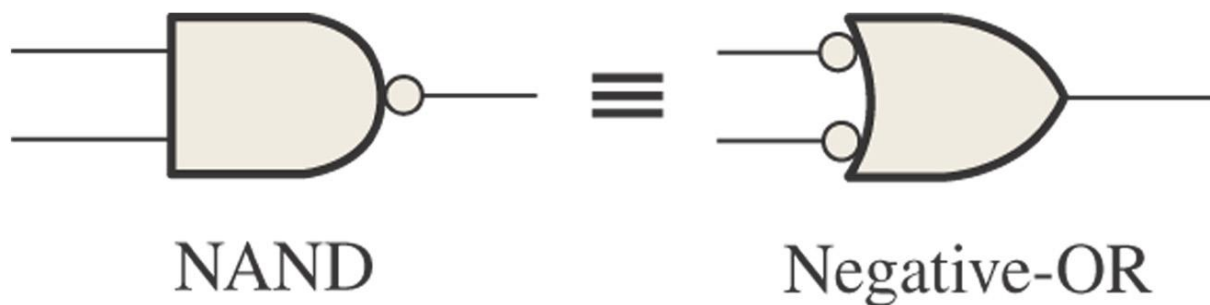


基本逻辑门

• 与非门 (The NAND Gate)

➤ 与非门的逻辑表达:

- “先与后非” 恒等于 “先非后或”



$$X = \overline{AB}$$



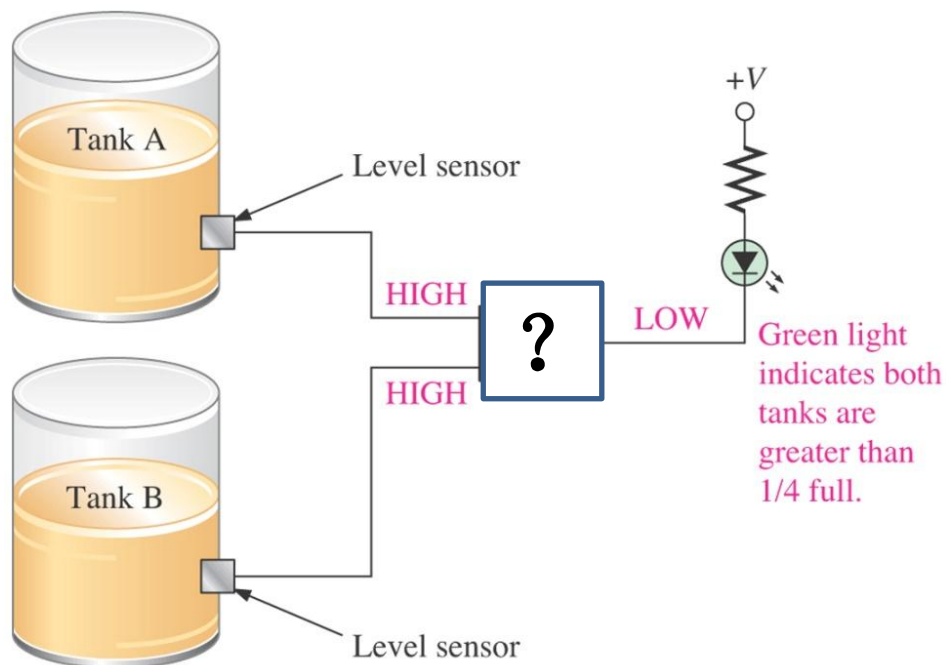
基本逻辑门

• 与非门 (The NAND Gate)

➤ 与非门的应用：存储罐液位指示

-当储量大于1/4满罐时产生一个5V电压，小于时为0V

-**实现功能 1**：如果两个罐储量都大于1/4满罐时，绿灯亮



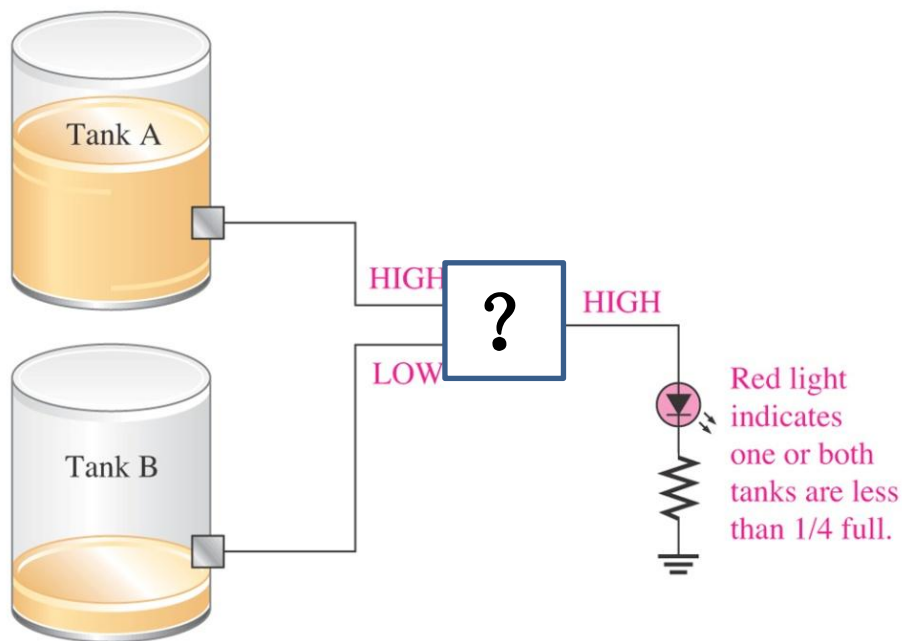


基本逻辑门

• 与非门 (The NAND Gate)

➤ 与非门的应用：存储罐液位指示

-实现功能 2：只要有至少一个低于1/4满罐时，红灯亮

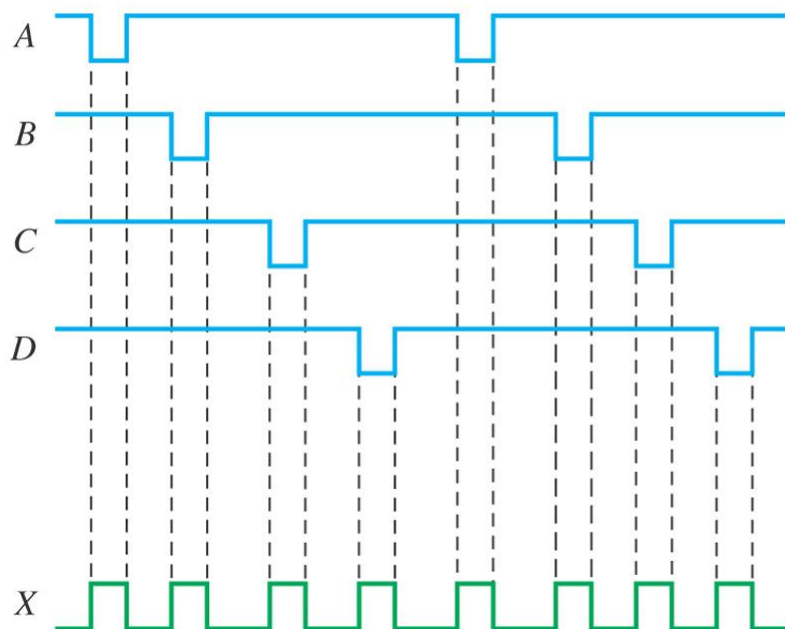




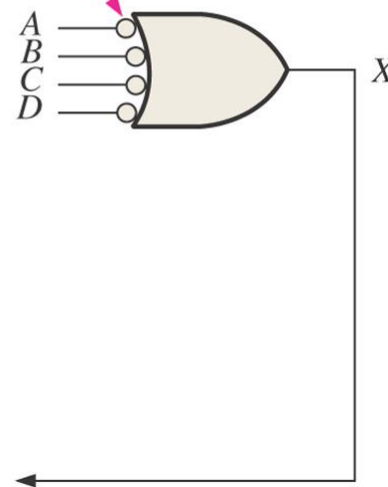
基本逻辑门

• 与非门 (The NAND Gate)

- 与非门的应用：存储罐液位指示
- 实现功能 3：四个储存罐，实现功能 2



Bubbles indicate active-LOW inputs.



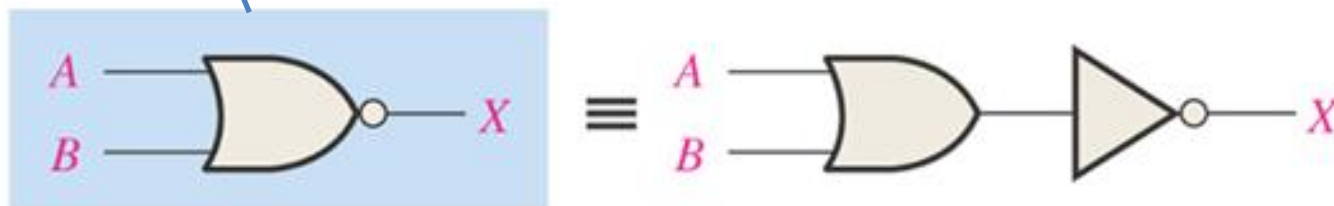


基本逻辑门

• 或非门 (The NOR Gate)

- 具有反码输出的或函数
- 只要至少一个输入为高电平时，输出就为低电平
- (只有全部输入都为低电平时，输出才是高电平)

本课程使用



(a) Distinctive shape, 2-input NOR gate and its NOT/OR equivalent

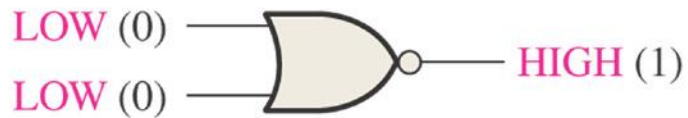
图3-13: 与门标准逻辑符号



基本逻辑门

• 或非门 (The NOR Gate)

➤ 或非门的运算





基本逻辑门

- 或非门 (The NOR Gate)

- 或非门的真值表

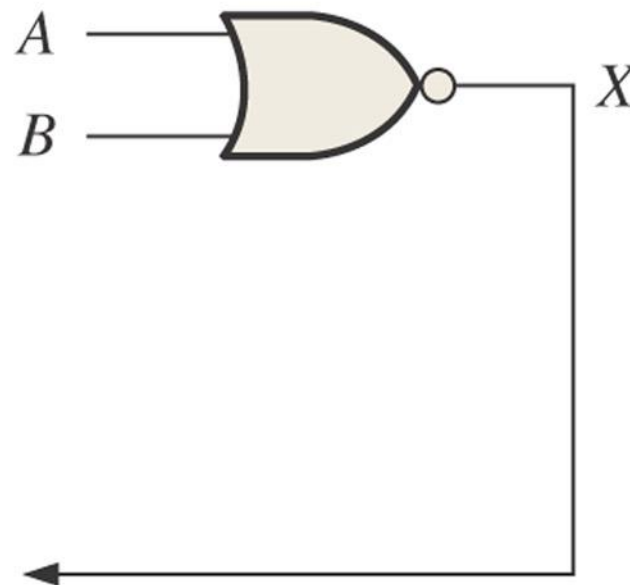
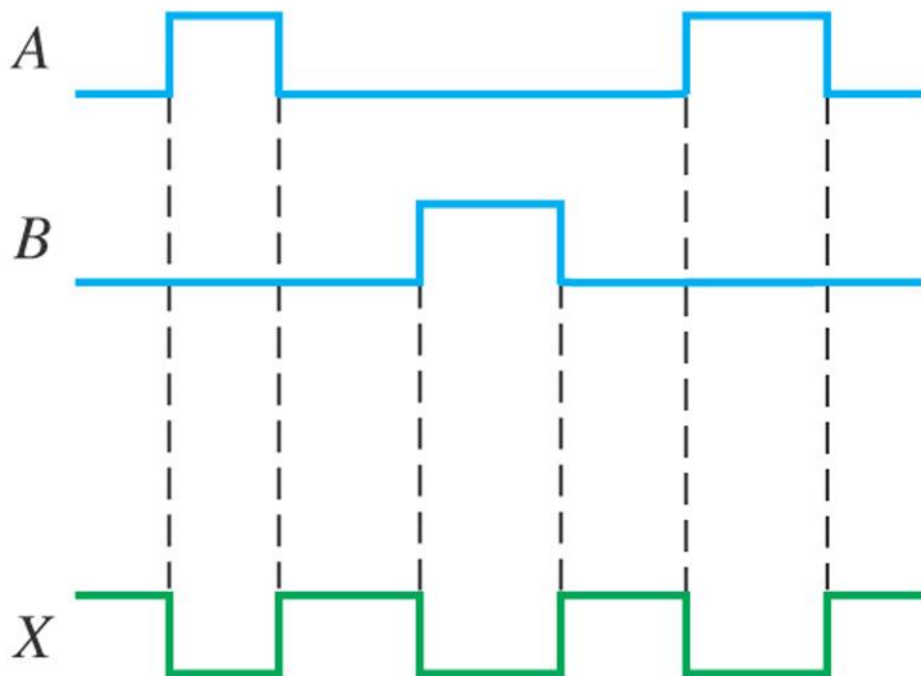
输入		输出
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



基本逻辑门

• 或非门 (The NOR Gate)

➤ 例3-14：或非门操作，带有显示输入和输出关系的时序图：

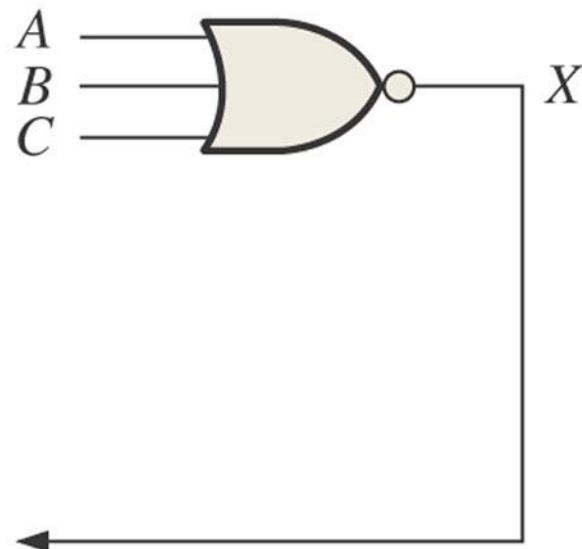
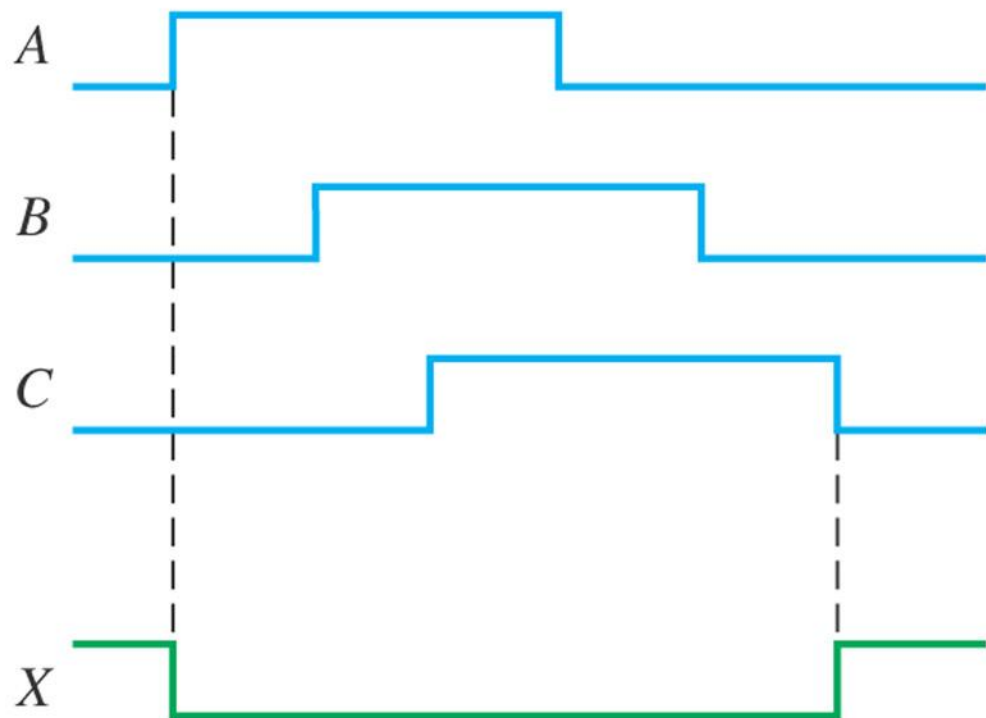




基本逻辑门

• 或非门 (The NOR Gate)

➤ 例3-15：三个输入的或非门

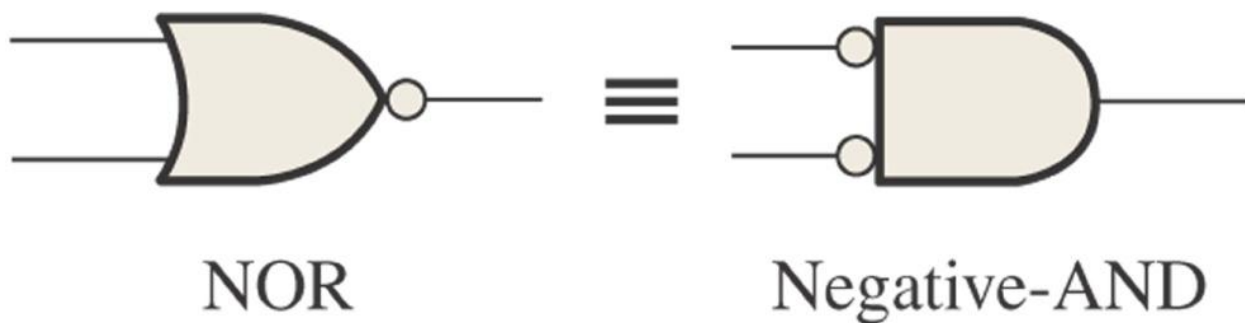




基本逻辑门

• 或非门 (The NOR Gate)

- 或非门的逻辑表达：
 - “先或后非” 恒等于 “先非后与”



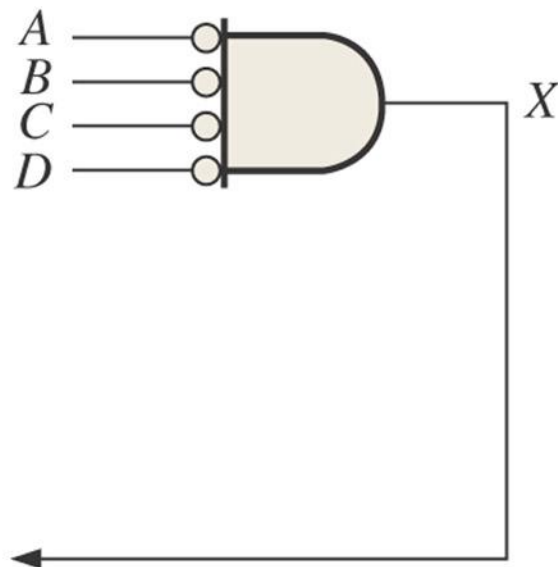
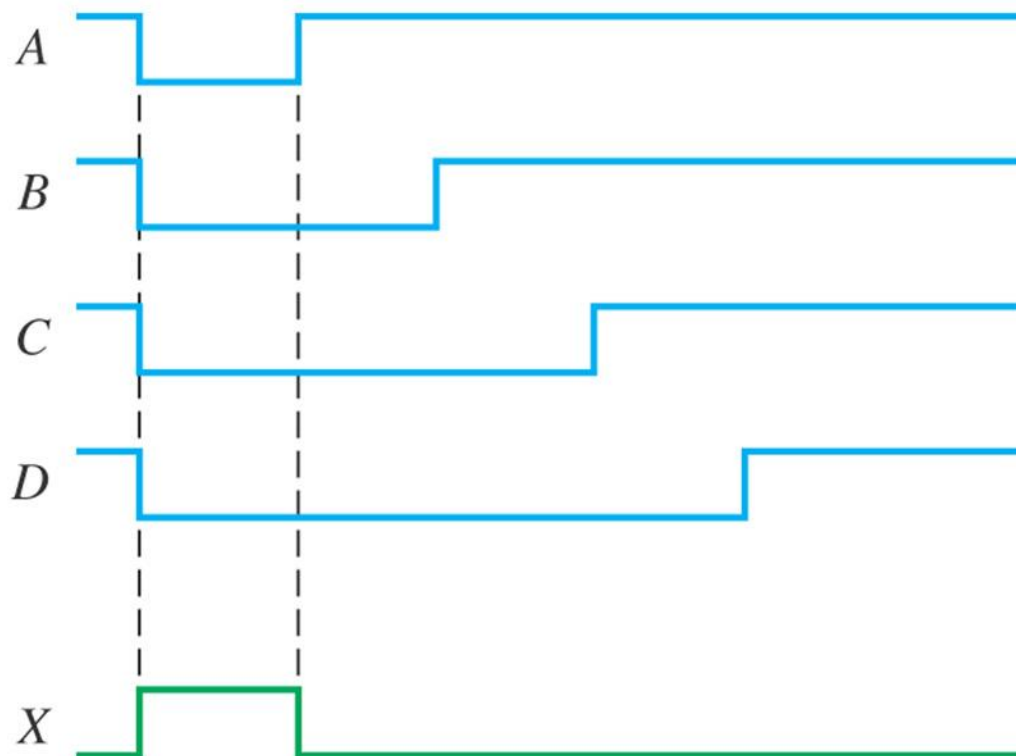
$$X = \overline{A + B}$$



基本逻辑门

• 或非门 (The NOR Gate)

➤ 例3-16：四个输入的或非门





基本逻辑门

- 异或门 (XOR) 和同或门 (XNOR)

- 只有两个输入

- 异或门：只有两个输入为**相反**电平时，输出才为高电平

$$A \oplus B$$

- 同或门：只有两个输入为**相同**电平时，输出才为高电平

$$A \odot B$$

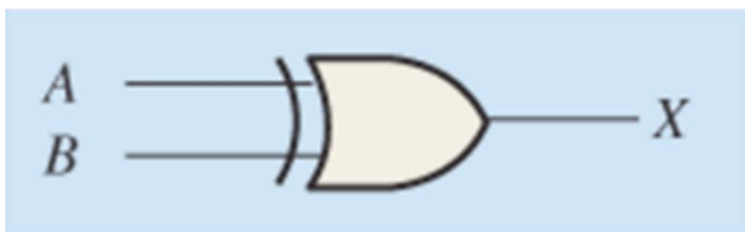


图3-14: 异或门标准逻辑符号

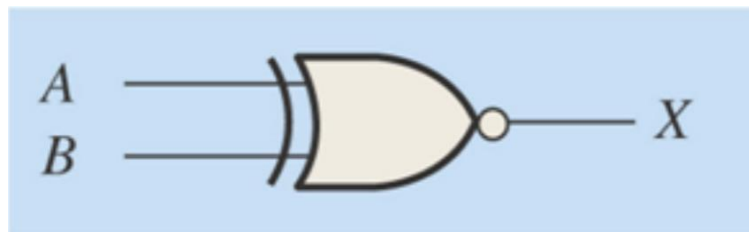


图3-15: 同或门标准逻辑符号



基本逻辑门

- 异或门 (XOR) 和同或门 (XNOR)

- 异或门的运算

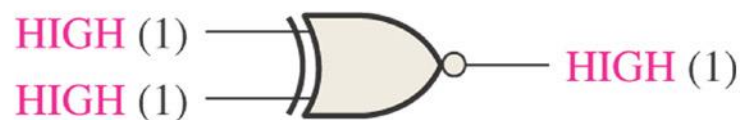
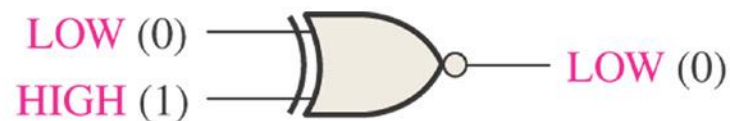




基本逻辑门

- 异或门 (XOR) 和同或门 (XNOR)

- 同或门的运算





基本逻辑门

- 异或门 (XOR) 和同或门 (XNOR)

- 异或门、同或门真值表

输入		输出
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

异或门真值表

输入		输出
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

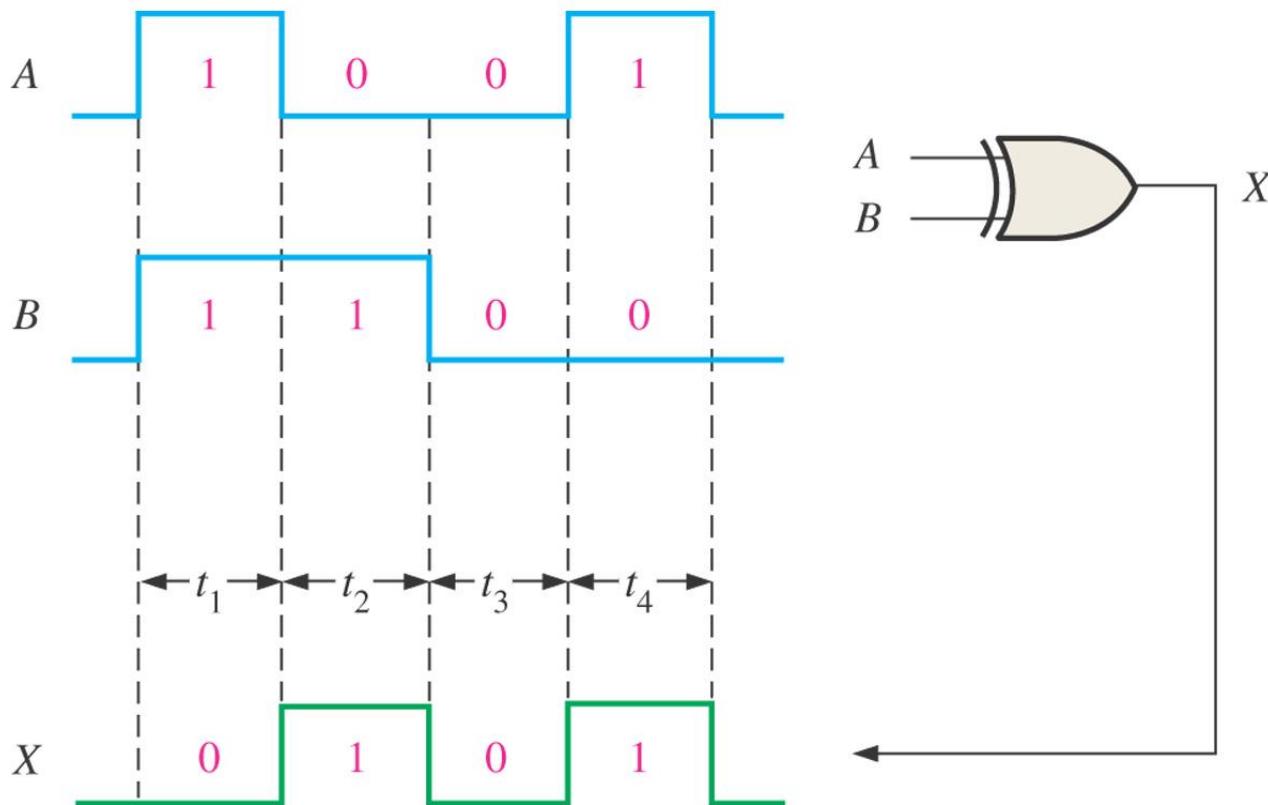
同或门真值表



基本逻辑门

• 异或门 (XOR) 和同或门 (XNOR)

➤ 例3-16：异或门操作，带有显示输入和输出关系的时序图：

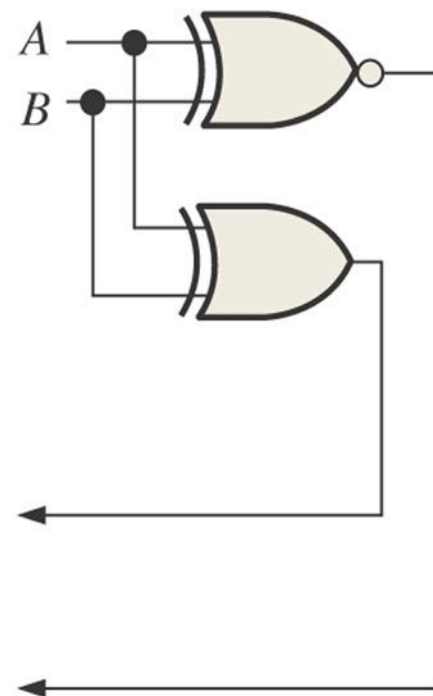
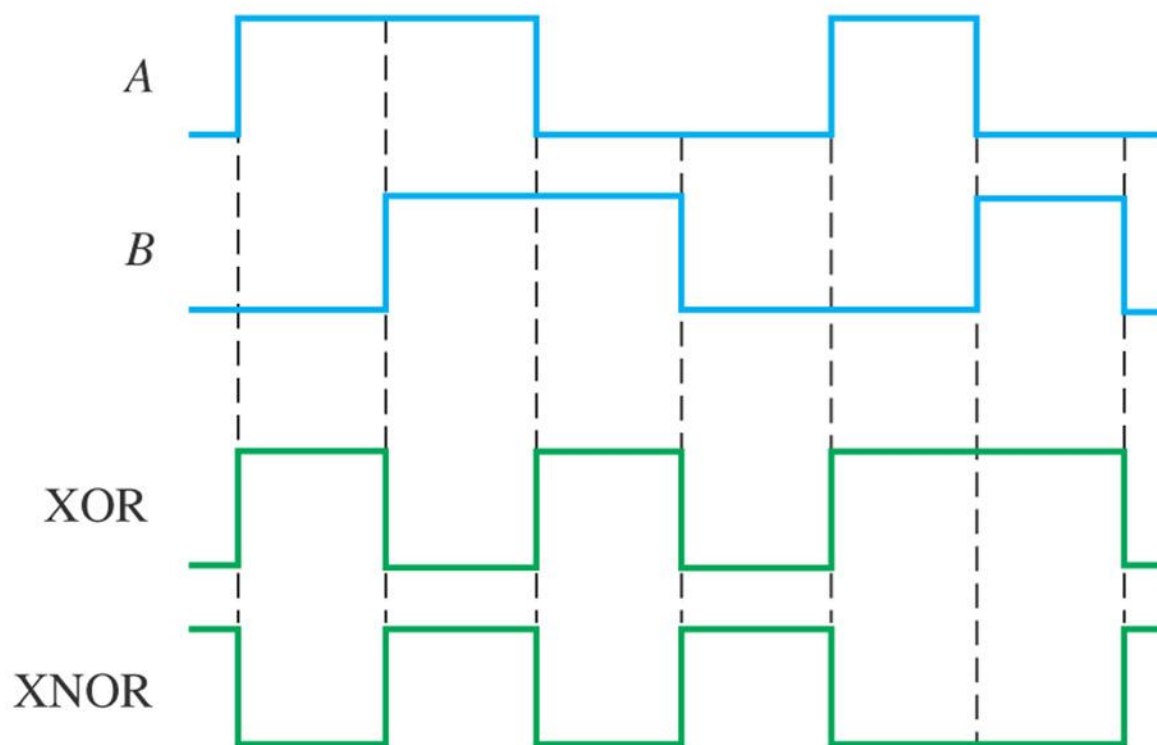




基本逻辑门

• 异或门 (XOR) 和同或门 (XNOR)

➤ 例3-16：异或&同或门操作，显示输入和输出关系时序图：



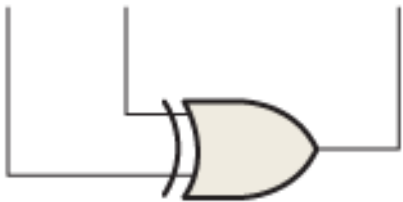


基本逻辑门

- 异或门 (XOR) 和同或门 (XNOR)

➤ 异或门应用，实现模2加法器（舍弃进位）：

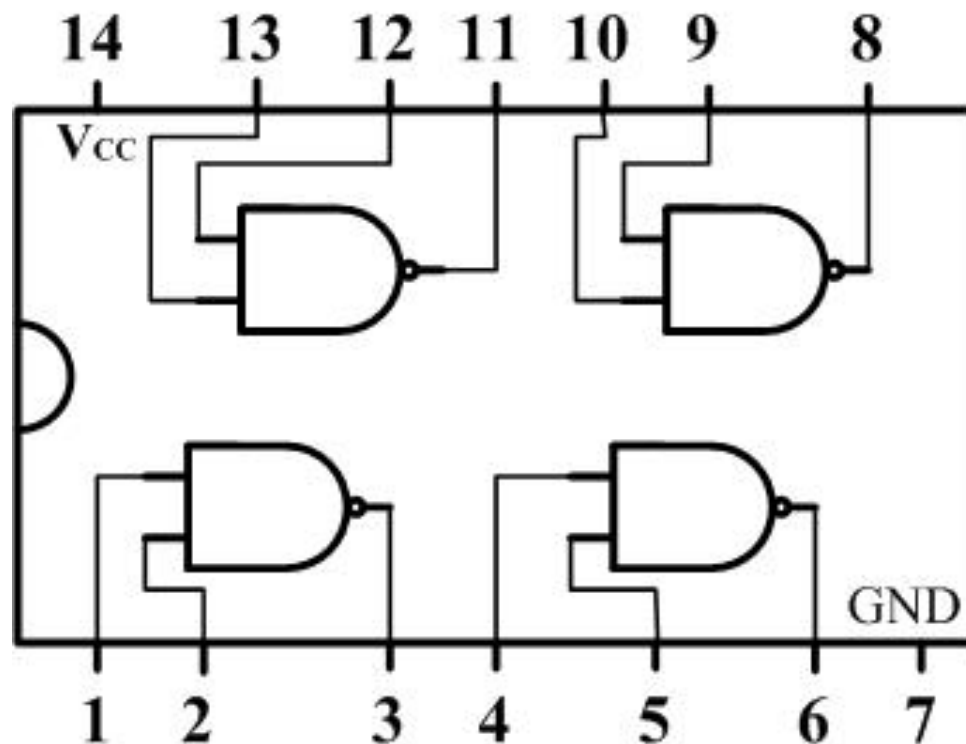
Input bits		Output (sum)
A	B	Σ
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0 (without 1 carry)





基本逻辑门

- 门电路集成实例



7400 IC芯片





作业

- Page 93~94 (11th edition)
 - 7
 - 14
 - 18
 - 20
- Page 102~104 (10th edition)
 - 7
 - 12
 - 20
 - 22



课程回顾

- 模拟量和数字量
- 按位计数制
- 数字设计中的一些基本概念
- 基本逻辑操作
- IC简介
- 测试和测量仪器



计算机学院
于帅

